北京邮电大学 2008 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 20 分)

(*a*)加性噪声	(*b*)连续相位	(*c*)信源熵	(*d*)平坦性
(*e*)抽样	(*f*)最小的	(*g*)不相同	(*h*)等效带通信号
(*i*)$g(x)$	(*j*)失真不明显	(*k*)基带信号	(*l*)相位是线性
(*m*)无关	(*n*)变	(*o*)0.3	(*p*)*OQPSK*
(*q*)乘性干扰	(*r*)时不变性	(*s*)最大的	(*t*)有码间干扰
(*u*)有关	(*v*)*MSK*	(*w*)相关函数	(*x*)哈达马矩阵
(*y*)信道容量	(*z*)提取时钟	(*A*)等效低通信号	(*B*)时变性
(*D*)0.25	(*E*)正交函数	(*F*)残留码间干扰	(*G*)码间干扰可略
(*H*)提取载波	(*I*)失真严重	(*J*)*GMSK*	(*L*) x^n+1
(*M*) E_b/N_0	(*N*)匹配滤波	(*Q*)相同	(*R*)量化
(*T*)0.5	(*U*)频率选择性		

◎在窄带信号和带通系统的理论分析及计算机仿真中，经常采用将窄带信号变换为__1__的分析方法，其表达式与载波频率__2__。

◎在数字蜂窝 *GSM* 移动通信系统中所采用的调制方式是__3__，它是调制指数为 1/2 的__4__的调频。

◎某带宽为 4*kHz* 的语音信号经奈氏速率取样、*A* 率十三折线 *PCM* 编码后，通过 256 进制 *PAM* 系统进行无码间干扰传输。若可用系统带宽为 5*kHz*，则其升余弦滤波器的滚降因子 α 为__5__。

◎数字基带传输系统经常采用均衡器来补偿信道特性的不完善。其中一种均衡算法是以最小均方误差为准则，它在计算横向滤波器的抽头系数时，综合考虑了__6__和__7__。

◎64*QAM* 信号在传输中受到加性白高斯噪声的干扰，其最佳接收可以用相关解调器或匹配滤波器来实现。二者对信号的处理方式__8__，但在最佳取样时刻，输出样值的信噪比__9__。

◎信息率失真 $R(D)$ 函数是在限定失真为最大允许失真 D 时信源给出的理论上__10__信息速率。

◎对连续信源的限失真编码的主要方法是__11__。

◎在无记忆离散信道中，能进行可靠传输(错误概率趋于零)的最高速率称为__12__。

◎已知带宽为 2*kHz* 的数字调制信号通过时变多径信道传输，信道的多径时延扩展为 $\sigma_\tau \approx 20\mu s$，则通过此信道传输后的信号会受到__13__衰落的影响，其输出信号波形__14__，在接收端抽样时刻__15__。

◎在移动通信信道中，多普勒频移会引起多径信道的 **16** 。

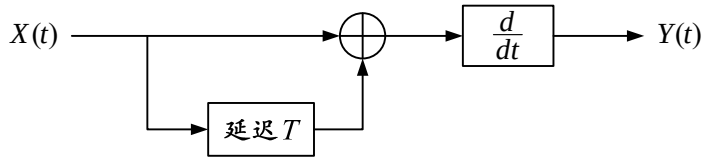
◎直接序列扩频不能提高对加性白高斯噪声干扰的抵抗能力，因为解扩后的 **17** 与未扩频系统相同。

◎设多项式 $c(x)$ 对应于 (n,k) 循环码的某个码字 c，$c^{(i)}(x)$ 对应 c 的左循环移 i 位，那么 $c^{(i)}(x)$ 等于 $x^i c(x)$ 被 **18** 除后的余式。

◎***Walsh*** 函数集是完备的非正弦型 **19** 集，离散的 ***Walsh*** 函数简称为 ***Walsh*** 序列。

◎某 ***CDMA*** 移动通信系统的基站向移动台发送信号时，以码分方式将导频信号与 ***OQPSK*** 调制的数据信号一起发送。发送导频的作用是为了便于在接收端 **20** ，以进行相干解调。

二、(12 分)已知 $X(t)$ 是功率谱密度为 $P_X(f)$ 的平稳随机过程，该过程通过下图所示系统：



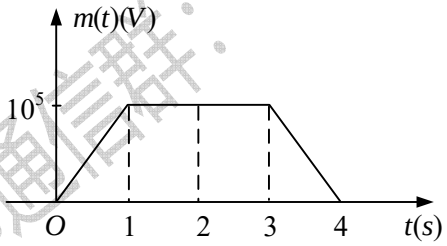
(1) $Y(t)$ 是否平稳？为什么？

(2)求 $Y(t)$ 的功率谱密度。

(3) $Y(t)$ 不可能出现哪些频率分量？为什么？

三、(14 分)

1、消息 $m(t)$ 如下图示，单位为 ***V***。

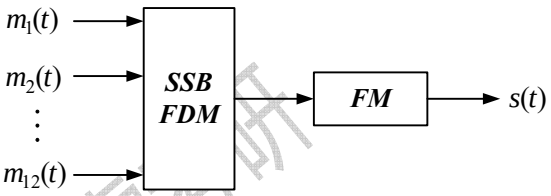


(1)将 $m(t)$ 对频率为 $10^6 Hz$ 的载波进行频率调制，频率偏移常数为 $K_f = 5Hz/V$，则已调信号的最大瞬时频率是多少？

(2)将 $m(t)$ 对频率为 $10^6 Hz$ 的载波进行相位调制，相位偏移常数为 $K_p = 3.1416 rad/V$，则已调信号的最大瞬时频率是多少？最小瞬时频率是多少？

2、某 ***SSB/FDM*** 与 ***FM*** 的复合调制系统如下图所示，其中 $m_i(t)$ 为语音信号 $(i = 1,2,\cdots,12)$。每一路语音信号平均功率相同，占用相同的频带范围 $0 \sim W$。每一路语音信号分别对各自的副载波 $c_i(t) = A_i \cos 2\pi f_i t$ 进行上边带调幅，其中 $f_i = (i-1)W$，$1 \le i \le 12$。再以所有上边带已调信号的总和 $m(t)$ 为调制信号，对频率为 f_c 的载波进行 ***FM*** 调制。接收端接收到的信号是 $r(t) = s(t) + n(t)$，其中 $n(t)$ 为加性白高斯噪声。接收端先进行 ***FM*** 解调，然后再对频分复用的上边带信号进行解调。为保证解调之后各路的信噪比相同，求第 **12** 路与第 **1** 路的副载波幅度之比 A_{12}/A_1。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

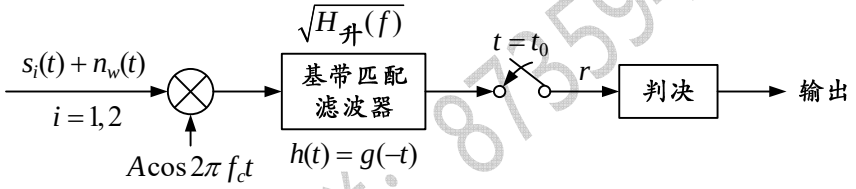


四、(12 分)将一个均匀分布的随机模拟信号进行采样、均匀量化，再编码为二进制 *PCM* 信号，其量化信噪比为 42.1442*dB*。对于每个抽样值所对应的 *PCM* 码字，其结尾加一比特的同步脉冲，然后再用具有升余弦频谱的四元 *PAM* 系统发送，升余弦滚降因子是 $\alpha = 0.5$，传输信道的带宽是 12*kHz*。

(1)求出信道中传输的符号速率 R_s；

(2)该模拟信号的最高频率分量 f_h 是多少？

五、(14 分)某 *BPSK* 系统按码元间隔 T_b 发送二进制数据，数据“1”、“0”对应的波形分别是 $s_1(t) = Ag(t)\cos 2\pi f_c t$ 和 $s_2(t) = -Ag(t)\cos 2\pi f_c t$，其中 $A > 0$，$g(t)$ 是滚降系数为 $\alpha = 1$ 的平方根升余弦频谱的滤波器冲激响应。已知该 *BPSK* 的比特能量 $E_b = 1$，数据中“0”出现的概率是 0.3。信号经过 *AWGN* 信道传输，信道噪声 $n_w(t)$ 的双边功率谱密度为 $N_0/2$。接收机结构如下图所示(为便于计算，本题不考虑因果性)，图中 t_0 表示最佳采样时刻。



(1)若判决门限为零，求平均误比特率 P_b (写出推导过程及结果)；

(2)求能使平均错判概率最小的判决门限(写出推导过程及结果)；

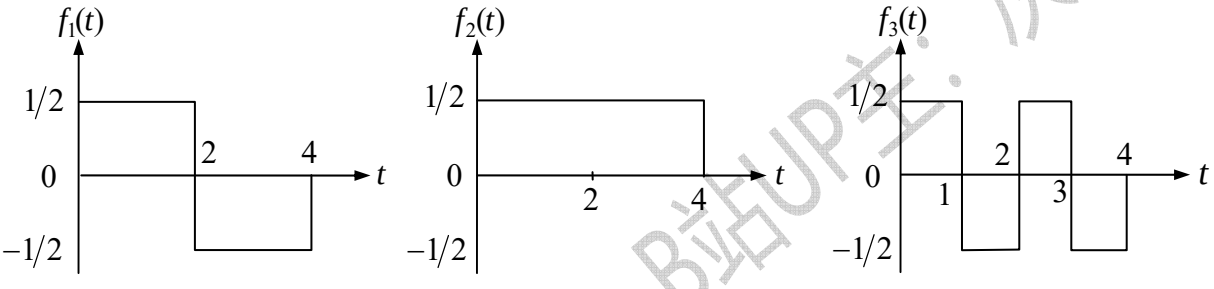
(3)若 $N_0 = 0.1$，计算上述两小题中的 P_b。

附录：*erfc* 函数的近似计算公式

$$erfc(\sqrt{x}) \approx \begin{cases} 1 - \sqrt{\dfrac{4x}{\pi}}\left(1 - \dfrac{x}{3} + \dfrac{x^2}{10}\right) & 0 \le x \le 1 \\ \dfrac{1}{\sqrt{\pi x}} e^{-x} & x > 1 \end{cases}$$

六、(12 分)

1、对于图示的三个信号 $\{f_1(t), f_2(t), f_3(t)\}$，



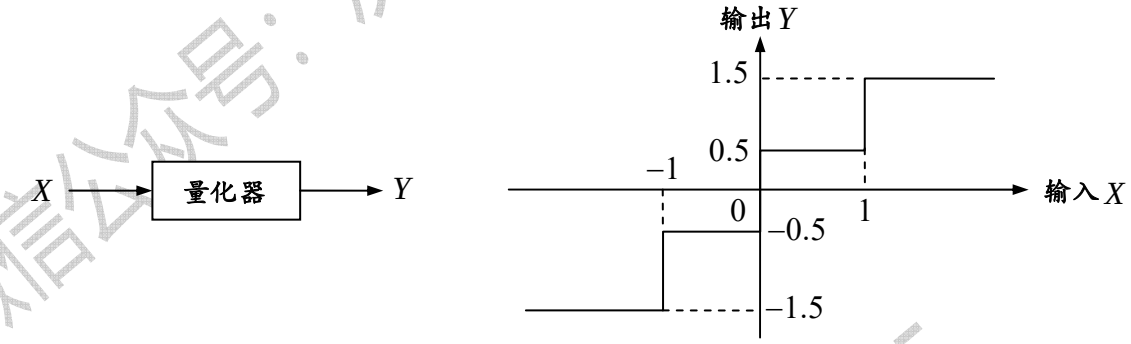
(1)证明它们是两两正交的；

(2)若定义信号 $s(t)=\begin{cases}2 & 0\le t<2\\ 4 & 2\le t<4\end{cases}$，**试将** $s(t)$ **展开为** $\{f_i(t)\}$ **的线性组合；**

2、设有最小欧氏距离 $d_{\min}=\sqrt{2}$ **的** ***QPSK*** **星座，若增加 1 个比特使之成为 8*PSK*，同时保持** $d_{\min}$ **不变，求相应的符号能量之比** E_{8PSK}/E_{QPSK} **。**

七、(14 分)

1、设 X **是标准正态随机变量(均值为 0、方差为 1)，将** X **送入下图所示的量化器，求量化输出** Y **的熵。**



附录：*erfc* 函数的近似计算公式

$$erfc(\sqrt{x})\approx\begin{cases}1-\sqrt{\dfrac{4x}{\pi}}\left(1-\dfrac{x}{3}+\dfrac{x^2}{10}\right) & 0\le x\le 1\\ \dfrac{1}{\sqrt{\pi x}}e^{-x} & x>1\end{cases}$$

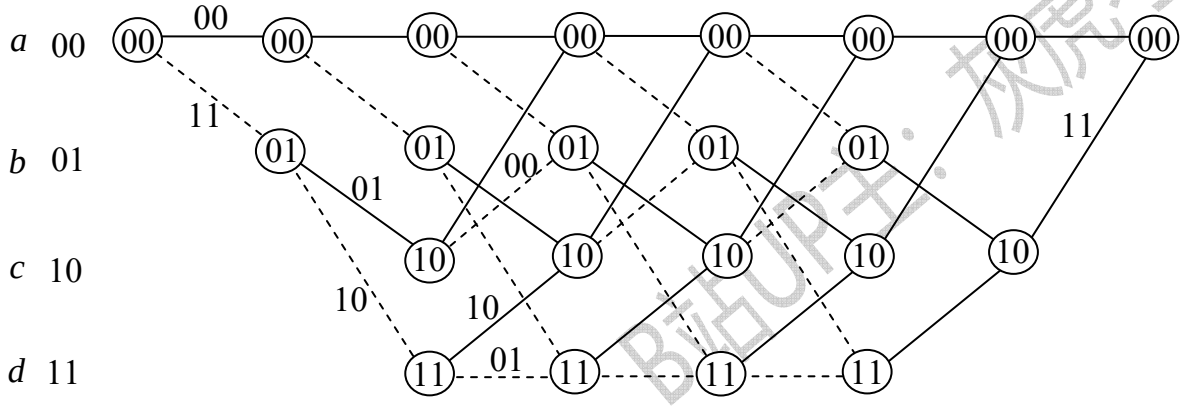
2、某离散信源有三种可能的符号：*A*、*B* 和 *C*，出现概率分别为 0.9、0.08、0.02。请为该信源设计一个哈夫曼(*Huffman*)编码，并求出该编码的平均码长。

八、(12 分)

1、分组长度为 *n* 的全 0 码字(00…0)和全 1 码字(11…1)构成了一个简单的循环码，求此循环码系统形式的生成矩阵和监督矩阵。

2、已知(7,3)循环码的生成多项式为 $g(x)=x^4+x^2+x+1$，**若译码器输入是 1111100，求其码多项式(约定码字从左到右对应多项式次数从高到低)模** $g(x)$ **所得的伴随式，并给出译码结果。**

九、(14 分)码率为 1/2、约束长度为 $K=3$ **的卷积码的网格图如下图所示，图中虚线表示输入为“1”时所走的分支，实线表示输入为“0”时所走的分支。**

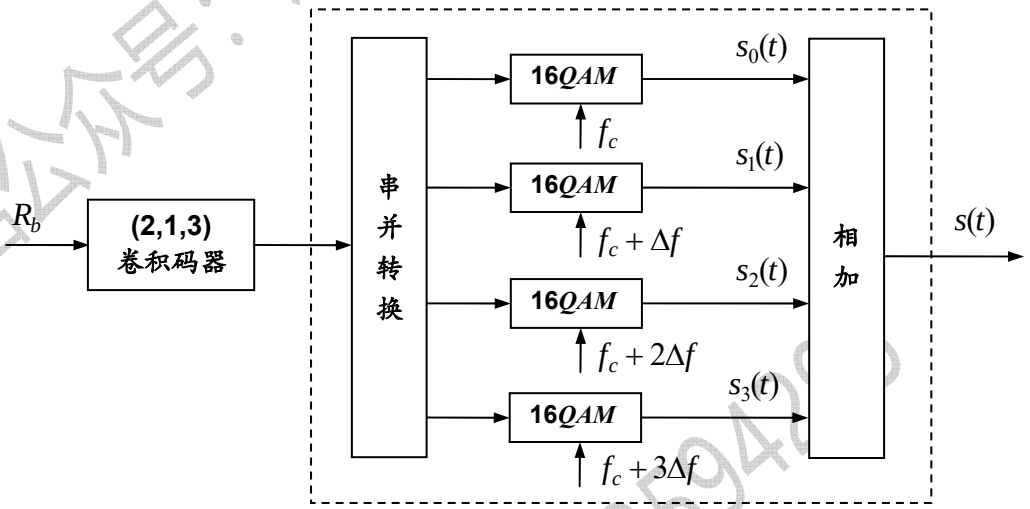


(1)若接收序列为 11110000011011 … …，请用维特比算法计算译码后的输出序列；

(2)画出该卷积码的状态转移图；

(3)写出该卷积码的生成多项式。

十、(14 分)信息速率为 $R_b = 8Mbps$ 的二进制独立等概序列经过 $(2,1,3)$ 卷积编码后，送至图示的调制器。该调制器将串行数据变换为 4 路并行数据，然后对每个并行分支分别进行 16*QAM* 调制，每路的载波频率为 $f_i = f_c + i\Delta f$ ，$i = 0,1,2,3$，其中 $\Delta f = 1/T_s$，T_s 是每个支路上 16*QAM* 信号的符号速率。最后将这 4 路信号相加后送往信道传输。



(1)若卷积编码器的生成多项式为 $g_1(x) = 1 + x^2$，$g_2(x) = x + x^2$，请画出该编码器框图；

(2)题图中的 16*QAM* 信号表达式为：$s_i(t) = A_{i_C} g(t)\cos 2\pi f_i t - A_{i_S} g(t)\sin 2\pi f_i t$，$0 \le t \le T_s$。式中 A_{i_C}, A_{i_S} 是 16*QAM* 星座图上星座点的坐标值，$g(t) = \begin{cases} 1 & 0 \le t \le T_s \\ 0 & else \end{cases}$。

(*a*)请写出 $0 \le t \le T_s$ 期间内调制器输出信号 $s(t)$ 的表达式；

(*b*)写出 $s(t)$ 的解析信号表达式；

(*c*)写出 $s(t)$ 的复包络表达式。

(3)请计算出各支路的符号周期 T_s 及符号速率 R_s 值，并画出 $s(t)$ 的功率谱密度图(请标上频率值)。

十一、(12 分)

1、直接序列扩频系统以 *m* 序列为扩频序列。扩频调制后的信号在两径无线信道中传播，已知第二径的长度比直射路径长 300*m*。

(1)若 *m* 序列的周期为 N，码片宽度为 T_c，采用双级性矩形脉冲，功率为 2，请画出扩频序列波形的自相关函数图(标出主要数值)。

(2)*Rake* 接收机借助 *m* 序列的相关特性来分别多径，假设 *Rake* 接收机只能以 T_c 为间隔调整本地时钟，为了能够完全分离多径，求最小要求的码片速率。

2、采用 *m* 序列测距，已知 *m* 序列发生器的时钟频率等于 100*kHz*，最远目标距离为 1500*km*，求产生 *m* 序列的移位寄存器至少要几级?

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	*m*	*J*	*b*	*D*	*a* 或 *F*		*g*	*Q*	*f*	*R*	*y*	*d*	*j*	*G*	*B*	*M*	*L*	*E*	*H*

二、解：

(1) $Y(t)$ 是平稳随机过程通过线性系统的输出，故平稳。

(2) $Y(t)$ 的功率谱密度为：

$$P_Y(f)=P_X(f)\left|\left(1+e^{-j2\pi fT}\right)(j2\pi f)\right|^2=16\pi^2 f^2\cos^2(\pi fT)P_X(f)$$

(3) $Y(t)$ 不可能出现 $X(t)$ 不存在的频率分量，以及 $16\pi^2 f^2\cos^2(\pi fT)$ 为零的频率分量，即：

$$f=0 \text{ 或 } f=\frac{k}{2T} \text{ (}k\text{ 为奇数)}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

三、

1、解：

(1) 最大瞬时频率为：

$$f_{\max}=f_c+\Delta f_{\max}=f_c+K_f\left|m(t)\right|_{\max}=1.5MHz$$

(2) 已调信号的相位偏移为：$\varphi(t)=K_p m(t)$，频率偏移为：

$$\Delta f=\frac{1}{2\pi}\times\frac{d\varphi(t)}{dt}=\frac{K_p}{2\pi}\times\frac{dm(t)}{dt}。$$

由图可见，$\frac{dm(t)}{dt}$ 的最大值是 10^5，因此最大瞬时频率为：

$$f_{\max}=10^6+\frac{3.1416}{2\pi}\times10^5=1.05MHz$$

同理，最小瞬时频率为：

$$f_{\min}=10^6-\frac{3.1416}{2\pi}\times10^5=0.95MHz$$
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

2、解：

各路信号及其功率可表示为：

$$s_i(t)=\frac{A_i}{2}m_i(t)\cos 2\pi f_i t-\frac{A_i}{2}\hat{m}_i(t)\sin 2\pi f_i t\ ,\quad S_i=\frac{A_i^2}{4}P_m$$

各路信号频率范围内噪声功率为：

$$N_i=2\times\int_{(i-1)W}^{iW}kf^2df=\frac{2kW^3}{3}\left[i^3-(i-1)^3\right]$$

为使输出信噪比相同，要求：

$$\frac{S_{12}}{S_1}=\frac{A_{12}^2}{A_1^2}=\frac{N_{12}}{N_1}=\frac{12^3-11^3}{1^3-0^3}$$

所以副载波幅度之比为：

$$\frac{A_{12}}{A_1}=\sqrt{\frac{12^3-11^3}{1^3-0^3}}=\sqrt{397}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

(1)设符号速率为 R_s **，由** $\frac{R_s}{W}=\frac{2}{1+\alpha}$ **得** $R_s=\frac{2W}{1+\alpha}=\frac{24k}{1.5}=16kBaud$ **。**

(2)每个样值的编码位数为 $N=\frac{42.1442}{6.02}=7bit$ **，添加同步脉冲后是 8 比特。**

设抽样速率为 f_sHz **，则数据速率为** $8f_s\,bps$ **，*4PAM* 符号速率为** $R_s=4f_s=16kBaud$ **。**

抽样率是 $f_s=4kHz$ **，模拟信号的最高频率为** $f_h=2kHz$ **。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

五、解：

(1)*BPSK* 的比特能量是 $E_b=\int_{-\infty}^{+\infty}s_i^2(t)dt=\frac{A^2}{2}E_g=1$ **，其中** $E_g=\int_{-\infty}^{+\infty}g^2(t)dt$ **是** $g(t)$ **的能量。**

最佳取样时刻是 $t_0=0$ **，最佳取样时刻的输出是：**

$$r=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\pm s_1(t)+n_w(t)\right]s_1(t)dt=\pm E_b+Z=\pm 1+Z$$

其中 $Z=\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t)s_1(t)dt$ **是零均值高斯随机变量，其方差为：**

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_1(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}s_1^2(t)dt=\frac{N_0E_b}{2}=\frac{N_0}{2}$$

发送 1 判错的概率为：

$$P(e|s_1)=P(r<0|s_1)=P(Z<-1)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{N_0}}\right)$$

发送 0 判错的概率为：

$$P(e|s_2)=P(r>0|s_2)=P(Z>1)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{N_0}}\right)$$

因此平均误比特率是 $P_b=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{N_0}}\right)$

(2)发 1 和发 0 时，*r* 的条件概率密度函数分别为：

$$p_1(r)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}\exp\left[-\frac{(r-1)^2}{N_0}\right]，\ p_0(r)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}\exp\left[-\frac{(r+1)^2}{N_0}\right]$$

设判决门限为V_T，则平均判错概率为：

$$P_b=P(0)\times\int_{V_T}^{+\infty}p_0(r)dr+P(1)\times\int_{-\infty}^{V_T}p_1(r)dr$$

将上式两边对V_T求导得： $P(0)\times p_0(V_T)=P(1)\times p_1(V_T)$，**即：**

$$P(1)\times\frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}\exp\left[-\frac{(V_T-1)^2}{N_0}\right]=P(0)\times\frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}\exp\left[-\frac{(V_T+1)^2}{N_0}\right]$$

因此求得最佳门限为： $V_T=-\frac{N_0}{4}\ln\frac{7}{3}$。

(3)若 $N_0=0.1$，**查附录可知第(1)题中的误码率为：**

$$P_b=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{10}\right)\approx\frac{e^{-10}}{2\sqrt{10\pi}}=4.05\times10^{-6}$$

第(2)题中，由 $N_0=0.1$ **可以求得：** $V_T\approx-0.0212$

$$P(e|s_1)=P(r<V_T|s_1)=\frac{1}{2}erfc\left(\frac{1-V_T}{\sqrt{N_0}}\right)=\frac{1}{2}erfc\left[\sqrt{10}(1-V_T)\right]$$

$$P(e|s_2)=P(r>V_T|s_2)=\frac{1}{2}erfc\left(\frac{1+V_T}{\sqrt{N_0}}\right)=\frac{1}{2}erfc\left[\sqrt{10}(1+V_T)\right]$$

平均错误率为：

$$P_b=0.3\times\frac{1}{2}erfc\left[\sqrt{10}(1+V_T)\right]+0.7\times\frac{1}{2}erfc\left[\sqrt{10}(1-V_T)\right]=\frac{3}{20}erfc(3.0953)+\frac{7}{20}erfc(3.2293)$$

代入附录中的近似式计算可得： $P_b=3.3\times10^{-6}$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、

1、解：

(1) $\int_0^4 f_1(t)f_2(t)dt=\frac{1}{2}\int_0^4 f_1(t)dt=0$，$\int_0^4 f_2(t)f_3(t)dt=\frac{1}{2}\int_0^4 f_3(t)dt=0$，$\int_0^4 f_1(t)f_3(t)dt=\frac{1}{2}\int_0^2 f_3(t)dt-\frac{1}{2}\int_2^4 f_3(t)dt=0$

(2)设 $s(t)=s_1f_1(t)+s_2f_2(t)+s_3f_3(t)$，**由** $\int_0^4 f_1^2(t)dt=\int_0^4 f_2^2(t)dt=\int_0^4 f_3^2(t)dt=1$，**得：**

$$s_1=\int_0^4 s(t)f_1(t)dt=-2，\ s_2=\int_0^4 s(t)f_2(t)dt=6，\ s_3=\int_0^4 s(t)f_3(t)dt=0$$

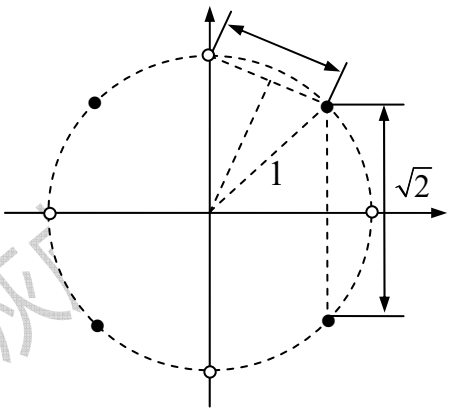
故此线性展开式为： $s(t)=-2f_1(t)+6f_2(t)$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

2、解：

***QPSK* 和 8*PSK* 的星座图如下图所示：**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



设 8*PSK* 星座点到原点的距离为 r，则由几何关系得：

$$d_{\min}=2r\sin\frac{\pi}{8}=\sqrt{2}\ ，即\ r=\frac{1}{\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{8}}$$

所以，符号能量之比为：

$$\frac{E_{8PSK}}{E_{QPSK}}=\frac{1}{2\sin^2\frac{\pi}{8}}=\frac{2}{2-\sqrt{2}}\approx 3.414$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、

1、解：

(1)Y 有 4 种可能的取值：-1.5、-0.5、0.5、1.5。借助附录可以算出出现概率分别为：

$$P(Y=-1.5)=P(Y=1.5)=P(X>1)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)=0.1576=p$$

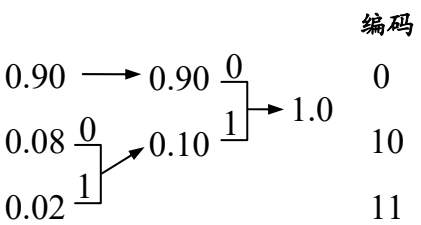
$$P(Y=-0.5)=P(Y=0.5)=P(X>0)-P(X>1)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)=0.3424=q$$

所以Y 的熵为：$H(Y)=2\times[-p\log_2 p-q\log_2 q]=1.9$ 比特/符号。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

2、解：

编码结果如下所示：



平均编码长度为：$\bar{R}=0.9\times 1+(0.08+0.02)\times 2=1.1$ 比特/符号。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、

1、解：

该码只有 2 个码字，因此信息比特个数是$k=1$。生成矩阵 G 只有 1 行。由于生成矩阵的每一行是一个

码字，故此$G=(1,1,\cdots,1)$。监督矩阵是$n-1$行 ***n*** 列，第一列为全 **1**，后$n-1$列为单位矩阵。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

2、解：

法一：由$g(x)=x^4+x^2+x+1$可求出典型生成矩阵及监督矩阵分别为：

$$G=\begin{pmatrix}1&0&0&1&0&1&1\\0&1&0&1&1&1&0\\0&0&1&0&1&1&1\end{pmatrix},\quad H=\begin{pmatrix}1&1&0&1&0&0&0\\0&1&1&0&1&0&0\\1&1&1&0&0&1&0\\1&0&1&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

伴随式$s=yH^T=1110$，对照监督矩阵可知可纠正错误图样为 **0100000**。译码结果为 **1011100**。

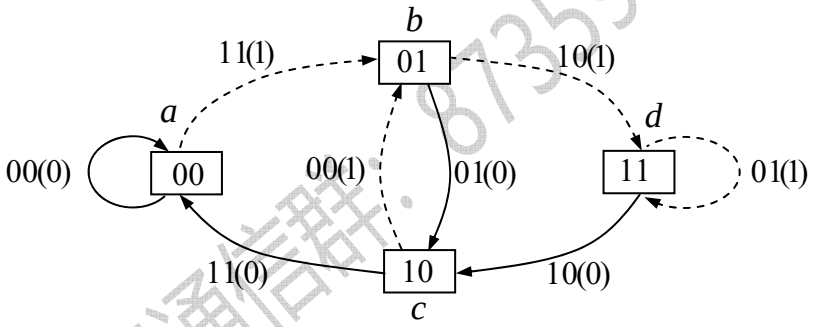
法二：接收的码多项式为$y(x)=x^6+x^5+x^4+x^3+x^2$，则伴随式$s(x)=y(x)_{\bmod g(x)}=x^3+x^2+x$。在上述除法的执行过程中可知道，$x^5{}_{\bmod g(x)}=s(x)$，即可纠正错误图样为 **0100000**。译码结果为 **1011100**。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

九、解：

(1)维特比译码对应的信息是 **1011100**，相应的编码结果是 **11 01 00 10 01 10 11**

(2)从网格图可以直接得到状态转移图为：

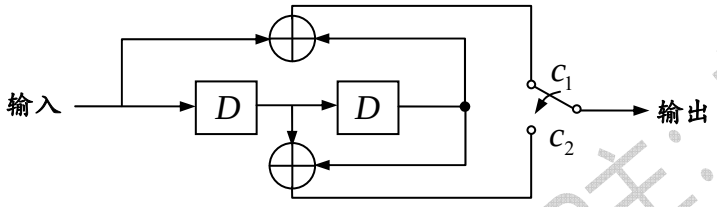


(3)在全零状态下输入单位脉冲序列 **100**…得到的输出是 **110111**…。即第 **1** 路的输出是 **101**…，第 **2** 路的输出是 **111**…。因此对应的生成多项式为$g_1(x)=1+x^2$，$g_2(x)=1+x+x^2$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

十、解：

(1)卷积码编码器框图如下所示：



(2)(*a*)$0\le t\le T_s$ 内$s(t)$的表达式为：

$$s(t)=\sum_{i=0}^{3}s_i(t)=\sum_{i=0}^{3}\left[A_{i_c}g(t)\cos 2\pi f_it-A_{i_s}g(t)\sin 2\pi f_it\right]=\mathrm{Re}\left\{\left[\sum_{i=0}^{3}\left(A_{i_c}+jA_{i_s}\right)e^{j2\pi i\Delta ft}\right]e^{j2\pi f_ct}\right\}$$

(*b*)$s(t)$的解析信号为：

$$\tilde{s}(t)=\left[\sum_{i=0}^{3}\left(A_{i_c}+jA_{i_s}\right)e^{j2\pi i\Delta ft}\right]g(t)e^{j2\pi f_ct}=\left[\sum_{i=0}^{3}\left(A_{i_c}+jA_{i_s}\right)e^{j2\pi i\Delta ft}\right]e^{j2\pi f_ct}$$

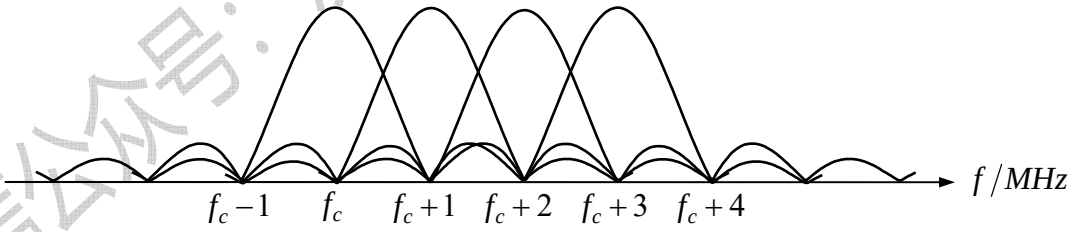
(*c*) $s(t)$ **的复包络为：**

$$s_L(t)=\left[\sum_{i=0}^{3}\left(A_{i_c}+jA_{i_s}\right)e^{j2\pi i\Delta ft}\right]g(t)=\left[\sum_{i=0}^{3}\left(A_{i_c}+jA_{i_s}\right)e^{j2\pi i\Delta ft}\right]。$$

(3)每路 16*QAM* 的符号速率为：

$$R_s=8M\times 2\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{\log_2 16}=1MBaud$$

符号周期是 1*μs*。功率谱密度图如下：

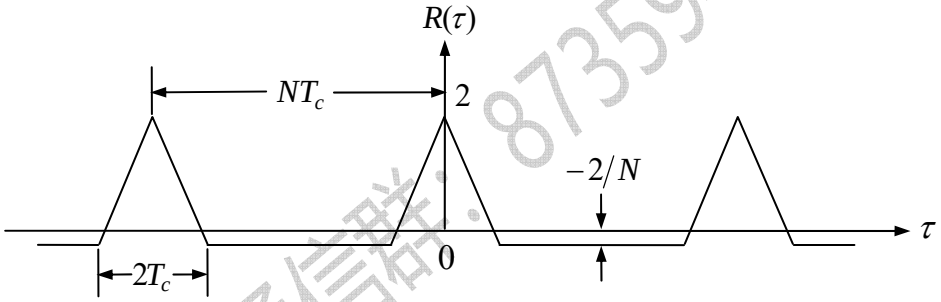


答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十一、

1、解：

(1)自相关函数如下：



(2)由光速为 $3\times10^8 m/s$ **可以得出两径的时延差是 1*μs*。要分辨两径，两径信号至少相差一个码片周期，也即** $T_c\le 1\,\mu s$ **，因此码片速率应大于** $1M\ chip/s$ **。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

2、解：

往返距离是 3000*km*，对应时延是 10*ms*，*m* 序列的波形周期应大于 10*ms*。今码片周期是 10*μs*，故此 *m* 序列的序列周期应大于 1000 个码片，取周期为 1023，移位寄存器的级数至少应为 10。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研